



Profª Drª Cleia Piscato

Matemática Financeira

Operações de Desconto

Ao contrair uma dívida a ser paga no futuro, é comum o devedor oferecer ao credor um **título que comprove essa operação**. De posse desse título, o credor poderá negociar com uma instituição financeira o seu resgate antecipado. Os **títulos de crédito** são:

- Créditos de vendas com Cartão de Crédito
- Duplicata;
- Nota promissória;
- Letra de câmbio.

Desconto é a quantia a ser abatida do valor nominal (FV), isto é, a diferença entre o valor nominal e o valor líquido (PV):

$$D = FV - PV$$

VAMOS RESOLVER ALGUNS PROBLEMAS.

Exercício 1

Desconto Racional por Fora

Uma empresa dispõe de um título de valor nominal de R\$15.000,00, que vencerá em 2 anos. Ela decide **descontar** esse título hoje em um banco que oferece uma taxa de desconto comercial composto de 6% ao ano. Utilize a calculadora HP12c para determinar o valor atual (valor presente) do título descontado.

Utilize a HP 12c para elaborar o cálculo.

Limpe os registros financeiros da calculadora. [f] [REG]

Ative a função “c” com [STO] [EEX]

Resolução na HP12c....

$i = 6 \text{ a.a.}$

$n = 2 \text{ (anos)}$

$VF \text{ ou } VN = -15.000,00$

$VP = 13.349,95$

Exercício 2

Desconto Racional por Fora

Uma empresa pretende descontar créditos de vendas com cartão de crédito, cujo valor nominal é de R\$8.000,00 e o vencimento será em 90 dias. O banco aplica uma taxa de desconto racional composto de 1% ao mês. **Determine o valor do desconto** usando a calculadora HP12c.

Valor Nominal: 8.000,00

$i = 1\% \text{ a.m.}$

$n = 90/30 = 3$

Valor Presente (VP): R\$7.764,72

Desconto (D): R\$235,28

Exercício 3

Desconto Racional por Fora

Uma empresa deseja descontar um título de valor nominal de R\$5.000,00 que vencerá em 180 dias. Se ao descontar o título ela recebe R\$4.500,00, qual é a taxa de juros mensal aplicada pelo banco na operação de desconto racional por fora?

$$VN = 5.000,00$$

$$VA = 4.500,00$$

$$n = 180 \text{ dias ou } 180/30 = 6$$

$$i = 1,77\%$$

Exercício 4

Desconto Racional por Fora

Uma organização financeira aplicou um desconto racional composto sobre um título de valor nominal de R\$20.000,00, a uma taxa de juros mensal de 1,5%. O valor recebido pela empresa no momento do desconto foi de R\$19.000,00. Qual foi o tempo, em meses, desde o desconto até o vencimento:
o do título?

VN: 20.000,00

VA: 19.000,00

$i = 1,5\%$

$n = 4$ meses

Exercício 5

Uma empresa deseja descontar dois títulos em um banco que realiza operações de desconto racional composto. O primeiro título tem um valor nominal de R\$10.000,00 e vencerá em 4 meses, enquanto o segundo título tem um valor nominal de R\$15.000,00 e vencerá em 6 meses. A taxa de juros mensal aplicada pelo banco é de 1%. Calcule o valor presente de cada título individualmente e, em seguida, determine o valor total do desconto obtido pela empresa ao descontar os dois títulos simultaneamente.

$i = 1\% \text{ a.m.}$

VN1: 10.000,00

$n = 4 \text{ meses}$

VA1 = 9.609,80

[STO] [0]

VN2: 15.000,00

$n = 6 \text{ meses}$

VA2 = 14.130,68

[STO] [+] [0]

[RCL] [0] 23.740,48

[-] 25.000,00

Desconto total = 1.259,52

Exercício 6

Uma empresa pretende descontar quatro títulos utilizando o desconto racional composto. Os valores nominais e os prazos de vencimento dos títulos são os seguintes:

Título A: R\$5.000,00, vence em 3 meses.

Título B: R\$10.000,00, vence em 4 meses.

Título C: R\$8.000,00, vence em 5 meses.

Título D: R\$7.000,00, vence em 6 meses.

A taxa de desconto mensal do banco é de 2,5%. Calcule o valor total presente dos quatro títulos descontados simultaneamente e o valor do desconto total concedido pela operação.



Taxa 2,50% a.m.			
Períodos	VF	VA	Desconto
3,00	-5.000,00	4.643,00	357,00
4,00	-10.000,00	9.059,51	940,49
5,00	-8.000,00	7.070,83	929,17
6,00	-7.000,00	6.036,08	963,92
	-30.000,00	26.809,42	3.190,58

Exercício 7

Uma corporação deseja descontar seis títulos com diferentes prazos de vencimento, utilizando a operação de desconto racional composto a uma taxa mensal de 3%. Os valores nominais e os prazos de vencimento dos títulos são:

Título A: R\$6.000,00, vence em 2 meses.

Título B: R\$11.000,00, vence em 3 meses.

Título C: R\$9.500,00, vence em 4 meses.

Título D: R\$4.000,00, vence em 5 meses.

Título E: R\$12.500,00, vence em 6 meses.

Título F: R\$7.000,00, vence em 7 meses.

Determine o valor total presente dos seis títulos quando descontados pelo banco e calcule o desconto total da operação.

Taxa 3,00% a.m.			
Períodos	VF	VA	Desconto
2	6.000,00	-5.655,58	-344,42
3	11.000,00	-10.066,56	-933,44
4	9.500,00	-8.440,63	-1.059,37
5	4.000,00	-3.450,44	-549,56
6	12.500,00	-10.468,55	-2.031,45
7	7.000,00	-5.691,64	-1.308,36
	50.000,00	-43.773,39	-6.226,61

Exercício 8

Um empresário tem uma duplicata a receber no valor de R\$18.000,00 que vencerá em 150 dias. Ele opta por realizar uma operação de desconto racional composto a uma taxa mensal de 2,4%. Adicionalmente, há a cobrança do IOF diário de 0,0082% sobre o valor presente, com o período de cálculo do IOF sendo de 30 dias, mesmo que o vencimento da duplicata seja superior a este período. Calcule o valor presente líquido da duplicata considerando a taxa de desconto e a incidência do IOF.

Determine o valor presente líquido considerando a taxa de desconto e a incidência do IOF.

Nota: O IOF é calculado sobre o valor presente da operação e é cobrado por 30 dias, independentemente do prazo de vencimento do crédito.

Taxa 2,40% a.m.				IOF = ao dia.	Fator da taxa	Fator da Taxa ^{30 di}	IOF para 30 dias
Períodos	VF	VA	Desconto	0,0082%	1,000082	1,002462927	0,2462927%
5	18.000,00	-15.987,21	-2.012,79	-39,38			
Valor líquido		15.947,84					

Exercício 9

Um comerciante possui totais de créditos a receber de vendas feitas por cartão de crédito que serão pagos em dois vencimentos diferentes. Ele decide antecipar esses recebíveis por meio de uma operação de desconto racional composto, que incide uma taxa mensal de 2,6%. Além da taxa de desconto, é cobrado o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) diário de 0,0082% sobre o valor presente, com um período de 30 dias para ambos os vencimentos. Os valores a receber são:

Crédito A: R\$15.000,00, vence em 30 dias.

Crédito B: R\$22.000,00, vence em 60 dias.

Determine o valor presente líquido de cada crédito individualmente, considerando a taxa de desconto e a incidência do IOF, e em seguida calcule o valor total líquido que o comerciante receberá ao antecipar ambos os créditos.

Nota: O IOF é calculado sobre o valor presente de cada operação e é cobrado por 30 dias, independentemente do prazo de vencimento do crédito.

Taxa 2,60% a.m.				IOF = ao dia.	Fator da taxa	Taxa 30 dias	IOF para 30 dias
Períodos	VF	VA	Desconto	0,0082%	1,000082000	1,002462927	0,2462927%
1	15.000,00	-14.619,88	-380,12	-36,01			
2	22.000,00	-20.899,12	-1.100,88	-51,47			
	37.000,00	-35.519,00	-1.481,00	-87,48			
Valor líquido		35.431,52					